

LẬP TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

MÔ TẢ BÀI TẬP HƯỚNG DẪN FINAL PROJECT

Case study: CafeLand.vn - Network Bất động sản & Proptech Việt Nam

Mã môn học: 2101681 - Số tín chỉ: 3 – Ngôn ngữ: Python 3.11 – Nhóm: 3-6 SV

Mục tiêu chung	Hướng dẫn sinh viên hoàn thành dự án phân tích dữ liệu end-to-end (định nghĩa vấn đề → thu thập → phân tích/trực quan hóa → mô hình hóa → trình bày), gắn với domain Bất động sản, ưu tiên CafeLand.vn làm case study trung tâm.
Hình thức	Mỗi bài tập: 60 phút thảo luận/thực hành nhóm tại lớp + tiếp tục hoàn thiện tại nhà trong tuần đó và tuần kế tiếp.
Case study chính	CafeLand.vn (Network CafeLand: CafeLand tin tức, Nhà Đất CafeLand, CafeLand Map, CafeLand Proptech) - nền tảng thông tin, rao vặt và dữ liệu bất động sản hàng đầu Việt Nam.
Nguồn dữ liệu tham chiếu	cafeland.vn · nhadat.cafeland.vn · map.cafeland.vn (bổ sung/đối chiếu: batdongsan.com.vn, nhatot.com, moso.vn, horea.org.vn)

Bốn bài tập dưới đây được thiết kế nối tiếp nhau theo đúng tiến độ tại mục VI của đề cương (Tuần 4 – 7 – 8 – 9), mỗi bài tập ứng với một giai đoạn của quy trình phân tích dữ liệu và có liên kết trực tiếp với các Chuẩn đầu ra (LO1–LO6). Mỗi nhóm 3-6 sinh viên chọn CafeLand.vn (hoặc một nhánh trong Network CafeLand) làm case study; giảng viên khuyến khích nhóm đối chiếu/bổ sung dữ liệu từ batdongsan.com.vn, nhatot.com hoặc moso.vn khi cần tăng độ phong phú và độ tin cậy của bộ dữ liệu.

BÀI TẬP 1: Lựa chọn Domain và Định nghĩa Vấn đề

Tuần thực hiện	Tuần 4
Liên kết LO	LO1 (tư duy giải quyết bài toán dữ liệu) - nền tảng cho toàn bộ dự án
Giai đoạn quy trình	4.1 Định nghĩa Vấn đề và Thu thập Dữ liệu (giai đoạn đặt vấn đề)
Sản phẩm nộp	Bản nháp <i>Project Charter</i> (đề cương dự án) + <i>Business Question</i> đã được giảng viên duyệt sơ bộ

1. Mục tiêu bài tập

- Mỗi nhóm chọn CafeLand.vn (hoặc một sản phẩm trong Network CafeLand: Nhà Đất CafeLand, CafeLand Map, CafeLand Proptech) làm case study trung tâm cho toàn bộ Final Project.
- Xác định được một vấn đề kinh doanh/khoa học cụ thể, có thể trả lời bằng dữ liệu (question formulation).
- Hình thành tư duy phản biện: vấn đề có ý nghĩa thực tế với thị trường bất động sản không, có dữ liệu khả thi để thu thập không.

2. Hoạt động tại lớp (60 phút)

T.Gian	Hoạt động	Nội dung / Kết quả cần đạt
0–10'	Giới thiệu case study	Giảng viên giới thiệu nhanh CafeLand.vn: đây là network bất động sản (tin tức thị trường, rao vặt nhà đất qua nhadat.cafeland.vn, bản đồ quy hoạch qua CafeLand Map, dữ liệu qua CafeLand Proptech). Nêu 3-4 hướng bài toán mẫu để sinh viên tham khảo.
10–25'	Brainstorm nhóm	Mỗi nhóm liệt kê ít nhất 5 câu hỏi nghiên cứu có thể khai thác từ dữ liệu bất động sản trên CafeLand (dùng kỹ thuật 5W1H: What/Why/Who/Where/When/How).
25–40'	Thu hẹp & lựa chọn	Nhóm đánh giá từng câu hỏi theo 3 tiêu chí: (1) có dữ liệu khả thi để thu thập trong 2–3 tuần, (2) đủ độ phức tạp cho mô hình hóa (LO6), (3) có insight thực tế. Chọn 1 câu hỏi chính + 1–2 câu hỏi phụ.
40–55'	Soạn Project Charter	Nhóm điền khung Project Charter: Tên dự án, Vấn đề/Business question, Đối tượng dữ liệu (case study CafeLand + nguồn bổ sung nếu có), Biến mục tiêu dự kiến (target), Phạm vi, Rủi ro dữ liệu, Phân công vai trò 3 thành viên.

T.Gian	Hoạt động	Nội dung / Kết quả cần đạt
55–60'	Trình bày nhanh & phản hồi	Mỗi nhóm trình bày 1 câu trong 1 phút (elevator pitch); giảng viên góp ý nhanh về tính khả thi để nhóm điều chỉnh trước khi về nhà.

3. Gợi ý hướng đề tài với CafeLand (chọn 1 hoặc tự đề xuất tương tự)

- Dự đoán giá rao bán/cho thuê nhà đất dựa trên đặc điểm tin đăng trên Nhà Đất CafeLand (diện tích, vị trí, số phòng, loại hình BĐS, tình trạng pháp lý...) - bài toán hồi quy (regression).
- Phân khúc thị trường bất động sản theo khu vực/quận-huyện dựa trên mức giá, mật độ tin đăng và loại hình sản phẩm - bài toán phân cụm/phân loại.
- Phân tích ảnh hưởng của vị trí và tiện ích xung quanh (trường học, y tế, chợ, giao thông - theo dữ liệu kiểu CafeLand Map) đến giá bất động sản.
- Dự đoán khả năng một dự án/tin đăng thuộc phân khúc "giá cao / giá trung bình / giá thấp" (bài toán phân loại - classification) để phục vụ tư vấn môi giới.
- So sánh biến động giá bất động sản theo thời gian và khu vực giữa CafeLand và một nguồn đối chiếu (batdongsan.com.vn, nhatot.com) để đánh giá độ tin cậy dữ liệu.

4. Nhiệm vụ về nhà (sau Tuần 4, hoàn thiện trước buổi Bài tập 2)

1. Hoàn thiện văn bản Project Charter (tối đa 1 trang): vấn đề, mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, biến mục tiêu, phạm vi thời gian/không gian dữ liệu.
2. Khảo sát sơ bộ cấu trúc dữ liệu thực tế trên CafeLand (nhadat.cafeland.vn/CafeLand Map): các trường thông tin sẵn có, định dạng hiển thị, khả năng truy cập (trang tĩnh/động, có phân trang, có robots.txt hạn chế không).
3. Liệt kê tối thiểu 2 nguồn dữ liệu dự phòng/bổ sung (Kaggle, batdongsan.com.vn, nhatot.com, moso.vn, horea.org.vn hoặc bộ dữ liệu mở về BĐS) trong trường hợp thu thập trực tiếp từ CafeLand gặp giới hạn kỹ thuật.
4. Phân công vai trò rõ ràng cho các thành viên cho giai đoạn thu thập dữ liệu (Bài tập 2).

5. Tiêu chí đánh giá nhanh

Mức độ	Biểu hiện cụ thể trong bài tập
Chưa đạt	Chưa chọn được vấn đề cụ thể, hoặc vấn đề không thể trả lời bằng dữ liệu; không có Project Charter.
Đạt yêu cầu	Vấn đề rõ ràng, khả thi, có biến mục tiêu cụ thể; Project Charter đầy đủ các mục yêu cầu.
Xuất sắc	Vấn đề có ý nghĩa thực tế cao với thị trường BĐS, thể hiện tư duy phản biện khi đánh giá tính khả thi; đã khảo sát trước cấu trúc dữ liệu thực tế và có phương án dự phòng hợp lý.